

Síntesis para resolver el problema de Neuropsicofarmacología

Recorte de la Clase 9 con **solo lo necesario** para responder las consignas del PDF. Modelo del trabajo: estrés crónico por inmovilización (2 h/día × 10 días) en ratones, con amitriptilina (TCA, 10 mg/kg) y fluoxetina (SSRI, 20 mg/kg), en administración **única (A)** vs **crónica (C)**.

0. Caja de herramientas mínima (la usás en todo)

Hipótesis monoaminérgica. La depresión se asocia a un **déficit funcional de monoaminas** en el SNC: noradrenalina (NA), serotonina (5-HT) y dopamina (DA). Es la base para leer los gráficos de neurotransmisores.

Mecanismo de los dos fármacos del trabajo:

Fármaco	Clase	Qué bloquea	Qué sube en la sinapsis
Fluoxetina	ISRS	transportador SERT	5-HT (selectivo)
Amitriptilina	Tricíclico (TCA)	recaptación de 5-HT y NA	5-HT + NA

Ambos son **inhibidores de la recaptación**: no son agonistas del receptor, sino que dejan al NT más tiempo en el espacio sináptico ("agonistas indirectos" funcionales). La amitriptilina además bloquea receptores muscarínicos/histaminérgicos/α → más efectos adversos, pero eso no entra en este problema.

El "retraso terapéutico" (clave del experimento A vs C):

- El NT sube en la sinapsis **de inmediato** al dar el fármaco.
- Pero el efecto clínico recién aparece a las **2-4 semanas**, cuando ocurre el reajuste lento de receptores (**down-regulation** compensatoria) y la **plasticidad neuronal**.
- → El mecanismo terapéutico real **no es** el aumento agudo de NT, sino la **adaptación lenta** del sistema.
- Esto explica por qué en el trabajo la administración **crónica (C)** funciona y la **única (A)** prácticamente no: una dosis sube el NT pero no alcanza a inducir la adaptación plástica.

1. Prueba de nado forzado (FST) — primer bloque de gráficos

Qué mide la prueba. En el cilindro con agua:

- **Inmovilidad (immobility):** índice de *desesperanza conductual* → conducta tipo-depresiva. **Más inmovilidad = más "depresión"**.
- **Nado activo (swimming):** conducta de afrontamiento → revierte con antidepresivos (sobre todo serotoninérgicos). **Más nado = efecto antidepresivo**.

Lectura de los grupos:

- **Control:** baja inmovilidad / alto nado (≠ Estrés). Es el patrón sano.
- **Estrés:** alta inmovilidad / bajo nado → el modelo **indujo conducta tipo-depresiva** (valida el modelo).
- **FLX-A y AMT-A (únicas):** se parecen al Estrés → **una sola dosis no revierte**.
- **FLX-C y AMT-C (crónicas):** bajan inmovilidad y suben nado (≠ Estrés, marcado con *) → **reverten la conducta tipo-depresiva**. La AMT-C es la que más baja la inmovilidad.

Conclusión del bloque. El estrés crónico genera fenotipo tipo-depresivo, y **solo el tratamiento crónico** (no la dosis única) lo revierte → coherente con el **retraso terapéutico**: hace falta tiempo/adaptación, no solo subir el NT.

2. NA y 5-HT en corteza prefrontal medial (mPFC) vs hipocampo — segundo bloque

Por qué importa la mPFC. Es un circuito central del episodio depresivo (concentración, interés, placer, culpa, fatiga mental). Que los cambios neuroquímicos aparezcan **ahí** y correlacionen con la conducta es lo esperable por la hipótesis monoaminérgica + correspondencia síntoma-circuito.

Panel A — Noradrenalina (NA):

- *mPFC:* el **Estrés baja la NA** (vs Control). Los tratamientos **crónicos la restauran/elevan** (AMT-C la más alta; coherente con que la amitriptilina sube NA). La fluoxetina, ISRS puro, sube menos la NA porque no actúa sobre el transportador de NA.
- *Hipocampo:* **sin diferencias significativas** entre grupos.

Panel B — Serotonina (5-HT):

- *mPFC:* el **Estrés baja la 5-HT**. Suben con tratamiento **crónico** (FLX-C, AMT-C), con el símbolo # marcando que **crónico > único** (FLX-A vs FLX-C; AMT-A vs AMT-C) → otra vez el patrón A vs C.
- *Hipocampo:* **sin diferencias significativas** (valores chicos y parejos).

Conclusión del bloque. El estrés crónico **deprime las monoaminas en mPFC**, y el tratamiento **crónico** las recupera (la amitriptilina sobre NA+5-HT, la fluoxetina sobre todo 5-HT). En **hipocampo no se ven cambios de monoaminas** → pero eso lleva al tercer bloque.

3. El hipocampo: ausencia de diferencia ≠ ausencia de daño — tercer bloque

Acá el Word aporta el modelo que justifica la respuesta: **no alcanza con medir monoaminas**.

¿"Sin diferencia en hipocampo" significa que el estrés no deja secuelas? No. Medir **concentración de NA/5-HT** capta solo la dimensión monoaminérgica clásica. El daño del estrés crónico en el hipocampo es sobre todo **estructural y de plasticidad**, no necesariamente en los niveles de monoamina.

Modelo de neuroprogresión (por qué el daño va por otro lado): estrés crónico → **inflamación** → **estrés oxidativo** → **desregulación del eje HPA (↑cortisol)** → **caída del BDNF (desregulación neurotrófica)** → **cambios epigenéticos** → más inflamación. Resultado: **daño sináptico y neuronal** → anomalías **funcionales** (recaídas, resistencia) y **estructurales** (atrofia, declive cognitivo). El hipocampo es especialmente vulnerable al cortisol.

¿Qué medirías para ver el impacto real del estrés en el hipocampo? (indicadores de plasticidad/estructura, no monoaminas)

- **BDNF** (sérico y tisular) → el marcador neurotrófico central.
- **Neurogénesis** en el giro dentado (ej. marcadores de proliferación/maduración neuronal).
- **Densidad de espinas dendríticas / arborización** y marcadores sinápticos.
- **Volumen hipocampal** (morfometría) y signos de atrofia.
- Marcadores del **eje HPA** (cortisol, receptores de glucocorticoides) e **inflamatorios** (IL-6, citoquinas).

¿Efecto de un SSRI prolongado en el hipocampo tras el estrés crónico? El tratamiento crónico con ISRS actúa por la **vía neurotrófica/plástica** (el mecanismo "lento" del retraso terapéutico):

- **↑ BDNF** → **restaura la neurogénesis** del giro dentado.
- **Revierte la atrofia** y recupera densidad sináptica/espinas.
- Normaliza el eje HPA. → El beneficio en el hipocampo se ve en **plasticidad y estructura**, que es justo lo que la medición de monoaminas no detectaba.

Cierre lógico del problema (frase-resumen)

El estrés crónico induce **fenotipo tipo-depresivo + caída de monoaminas en mPFC**, revertidos **solo por tratamiento crónico** (retraso terapéutico). En el **hipocampo** la lectura monoaminérgica es "normal", pero el daño real es **neurotrófico/estructural** (↓BDNF, ↓neurogénesis, atrofia vía HPA), y ahí el **SSRI crónico** actúa restaurando **plasticidad**, no solo niveles de NT.